

BLOQUE DE REDES

Resumen

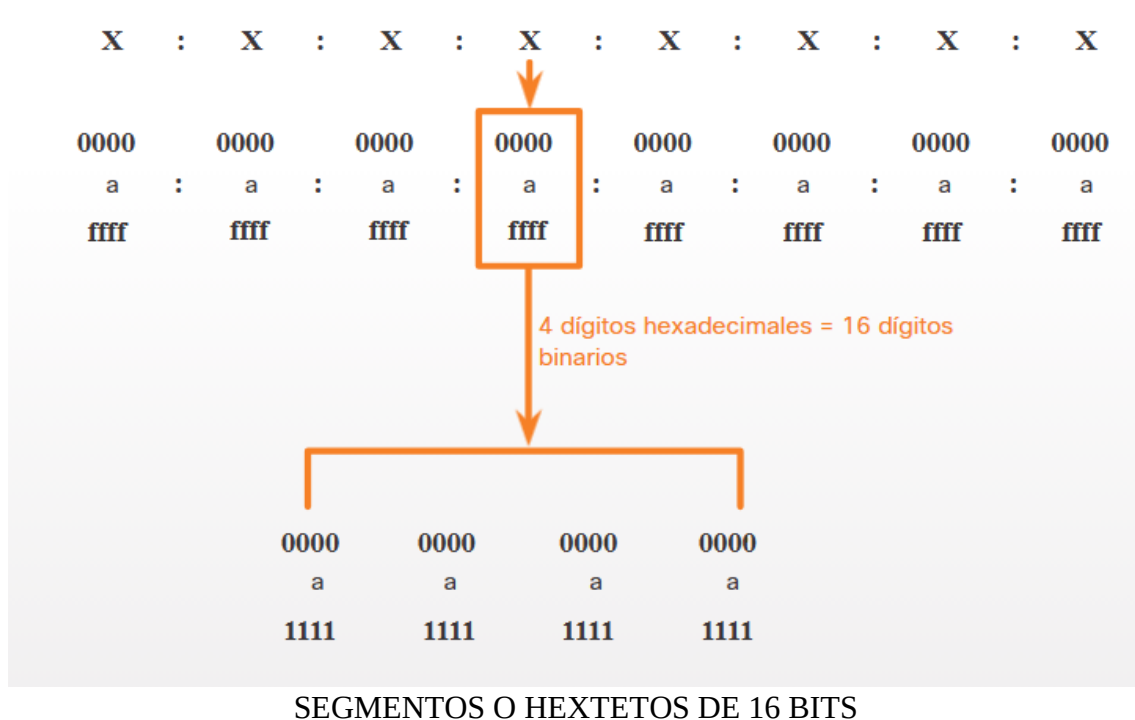
DIRECCIONAMIENTO IPv6

1. FORMATOS DE DIRECCIONAMIENTO IPV6.....	3
1.1. Formato preferido	3
1.2. Regla 1: Omitir los ceros iniciales	4
1.3. Regla 2 - Dos puntos dobles	5
2. TIPOS DE DIRECCIONES IPV6	7
2.1. Longitud de prefijo IPv6	7
2.2. Tipos de direcciones de unidifusión IPv6	8
2.3. Dirección de unidifusión global (GUA) IPv6	9
2.4. Estructura IPv6 GUA (Dirección de unidifusión global)	10
2.5. IPv6 LLA (Dirección Local de Enlace)	11
2.6. Proceso EUI-64.....	12
2.7. Resumen del tipo de direcciones IPv6.....	13
3. DIVISIÓN DE SUBREDES DE UNA RED IPV6	15
3.1. Ejemplo de subred IPv6.....	15
3.2. Asignación de subredes IPv6.....	16

1. FORMATOS DE DIRECCIONAMIENTO IPV6

El primer paso para aprender acerca de IPv6 en las redes es comprender la forma en que se escribe y se formatea una dirección IPv6. Las direcciones IPv6 son mucho más grandes que las direcciones IPv4, por lo que es poco probable que se nos quede sin ellas.

Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Cada cuatro bits está representado por un solo dígito hexadecimal; para un total de 32 valores hexadecimales, como se muestra en la figura. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas.



1.1. Formato preferido

La figura anterior también muestra que el formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales. El término octeto hace referencia a los ocho bits de una dirección IPv4. En IPv6, un "hexteto" es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales. Cada "x" es un único hexteto que tiene 16 bits o cuatro dígitos hexadecimales.

El formato preferido significa que escribe la dirección IPv6 utilizando los 32 dígitos hexadecimales. No significa necesariamente que sea el método ideal para representar la dirección IPv6. En este módulo, verá dos reglas que ayudan a reducir la cantidad de dígitos necesarios para representar una dirección IPv6.

Estos son ejemplos de direcciones IPv6 en el formato preferido.

```
2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000 : 1234
2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : c012 : 9aff : fe9a : 19ac
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
```

1.2. Regla 1: Omitir los ceros iniciales

La primera regla para ayudar a reducir la notación de las direcciones IPv6 es omitir los ceros (ceros) iniciales en cualquier hexteto. Aquí hay cuatro ejemplos de formas de omitir ceros a la izquierda:

- 01ab se puede representar como 1ab
- 09f0 se puede representar como 9f0
- 0a00 se puede representar como a00
- 00ab se puede representar como ab

Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua. Por ejemplo, el hexteto "abc" podría ser "0abc" o "abc0", pero no representan el mismo valor.

OMITIENDO LOS CEROS INICIALES

Tipo	Formato
Recomendado	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Sin ceros iniciales	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200
Recomendado	2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : ab00 : 0ab0 : 00ab : 1234
Sin ceros iniciales	2001 : db8 : 0 : a3 : ab00 : ab0 : ab : 1234
Recomendado	2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 90ff : fe90 : 0001
Sin ceros iniciales	2001 : db8 : a : 1 : c012 : 90ff : fe90 : 1
Recomendado	2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Sin ceros iniciales	2001 : db8 : aaaa : 1 : 0 : 0 : 0 : 0

Tipo	Formato
Recomendado	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
Sin ceros iniciales	fe80 : 0 : 0 : 0 : 123 : 4567 : 89ab : cdef
Recomendado	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Sin ceros iniciales	fe80 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
Recomendado	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Sin ceros iniciales	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
Recomendado	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Sin ceros iniciales	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

1.3. Regla 2 - Dos puntos dobles

La segunda regla para ayudar a reducir la notación de las direcciones IPv6 es que un doble punto (: :) puede reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más hextetos de 16 bits que consisten en todos los ceros. Por ejemplo, 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 (0 iniciales omitidos) podría representarse como 2001:db8:cafe:1::1. El doble colon (::) se utiliza en lugar de los tres hexetos all-0 (0:0:0).

Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible. Cuando se utiliza junto con la técnica de omisión de ceros iniciales, la notación de direcciones IPv6 generalmente se puede reducir de manera considerable. Esto se suele conocer como “formato comprimido”.

Aquí hay un ejemplo del uso incorrecto del doble coma: 2001:db8::abcd::1234.

Los dos puntos dobles se utilizan dos veces en el ejemplo anterior. Aquí están las posibles expansiones de esta dirección de formato comprimido incorrecto:

- 2001:db8::abcd:0000:0000:1234
- 2001:db8::abcd:0000:0000:0000:1234
- 2001:db8:0000:abcd::1234
- 2001:db 8:0000:0000:abcd :1234

Si una dirección tiene más de una cadena contigua de hextetos todo-0, la práctica recomendada es usar los dos puntos dobles (::) en la cadena más larga. Si las cadenas son iguales, la primera cadena debe usar los dos puntos dobles (::).

OMITIENDO LOS CEROS INICIALES Y TODOS LOS SEGMENTOS CON CEROS

Tipo	Formato
Recomendado	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Comprimido/espacios	2001 : db8 : 0 : 1111 : : 200
Comprimido	2001:db8:0:1111::200
Recomendado	2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : ab00 : 0000 : 0000 : 0000
Comprimido / espacios	2001 : db8 : 0 : 0 : ab00 ::
Comprimido	2001:db8:0:0:ab00::
Recomendado	2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Comprimido / espacios	2001 : db8 : aaaa : 1 ::
Comprimido	2001:db8:aaaa:1::
Recomendado	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
Comprimido / espacios	fe80 : : 123 : 4567 : 89ab : cdef
Comprimido	fe80::123:4567:89ab:cdef
Recomendado	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Comprimido / espacios	fe80 : : : 1
Comprimido	fe80::1
Recomendado	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Comprimido / espacios	:: : 1
Comprimido	::1
Recomendado	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Comprimido / espacios	::
Comprimido	::

2. TIPOS DE DIRECCIONES IPv6

Al igual que con IPv4, existen diferentes tipos de direcciones IPv6. De hecho, existen tres categorías amplias de direcciones IPv6:

- **Unidifusión** - una dirección de unidifusión IPv6 identifica de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo habilitado para IPv6.
- **Multidifusión** - una dirección de multidifusión IPv6 se usa para enviar un único paquete IPv6 a múltiples destinos.
- **Difusión por proximidad** - una dirección de difusión ilimitada de IPv6 es cualquier dirección de unidifusión de IPv6 que se puede asignar a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección de difusión por proximidad se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.

A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección de difusión. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multidifusión de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.

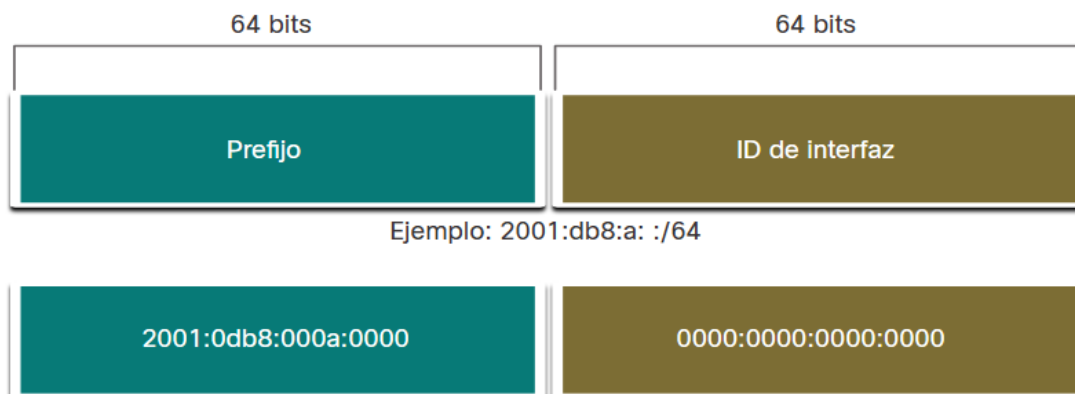
2.1. Longitud de prefijo IPv6

El prefijo, o porción de red, de una dirección IPv4 se puede identificar mediante una máscara de subred decimal o longitud de prefijo (notación de barra). Por ejemplo, la dirección IPv4 192.168.1.10 con la máscara de subred decimal punteada 255.255.255.0 equivale a 192.168.1.10/24.

En IPv4 el /24 se llama prefijo. En IPv6 se llama longitud de prefijo. IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de máscara de subred. Al igual que IPv4, la longitud del prefijo se representa en notación de barra inclinada y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6.

La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud recomendada del prefijo IPv6 para las LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es / 64, como se muestra en la figura.

LONGITUD DE PREFIJO IPv6

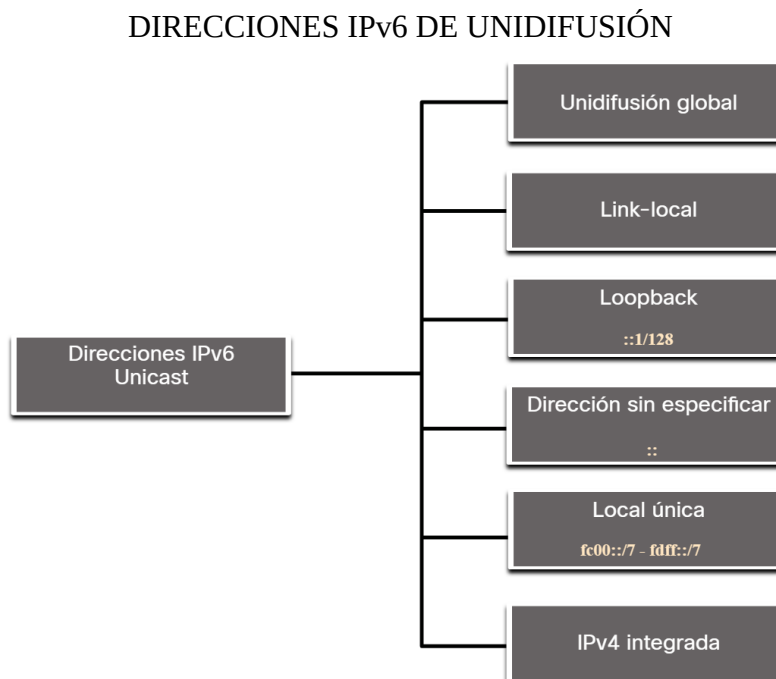


El prefijo o la porción de red de la dirección tiene 64 bits de longitud, dejando otros 64 bits para la ID de interfaz (porción de host) de la dirección.

Se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la **autoconfiguración de direcciones sin estado (SLAAC)** utiliza 64 bits para el Id. de interfaz. También facilita la creación y gestión de subredes.

2.2. Tipos de direcciones de unidifusión IPv6

Las direcciones IPv6 de unidifusión identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. La interfaz a la que se le asigna esa dirección recibe un paquete enviado a una dirección de unidifusión. Como sucede con IPv4, las direcciones IPv6 de origen deben ser direcciones de unidifusión. Las direcciones IPv6 de destino pueden ser direcciones de unidifusión o de multidifusión. La figura muestra los diferentes tipos de direcciones de unidifusión IPv6.



A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones de unidifusión:

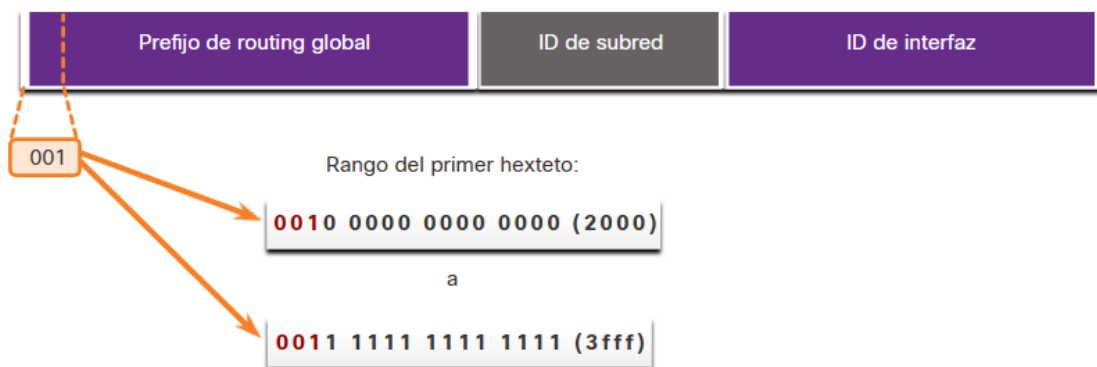
- **Dirección de unidifusión global (GUA):** - es similar a una dirección IPv4 pública. Estas son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas. Las GUA pueden configurarse estáticamente o asignarse dinámicamente.
- **Dirección local de enlace (LLA):** - se requiere para cada dispositivo habilitado para IPv6. Los LLA se utilizan para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Con IPv6, el término “enlace” hace referencia a una subred. Las LLA se limitan a un único enlace. Su exclusividad se debe confirmar solo para ese enlace, ya que no se pueden enrutar más allá del enlace. En otras palabras, los routers no reenvían paquetes con una dirección de origen o de destino link-local.

2.3. Dirección de unidifusión global (GUA) IPv6

Las direcciones IPv6 unicast globales (GUA) son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6. Estas direcciones son equivalentes a las direcciones IPv4 públicas. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), operador de la IANA, asigna bloques de direcciones IPv6 a los cinco RIR. Actualmente, solo se están asignando GUAs con los primeros tres bits de 001 o 2000 :: / 3, como se muestra en la figura.

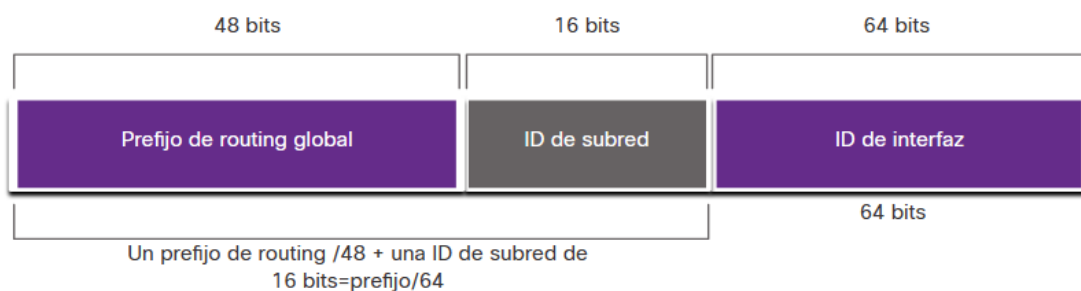
La figura muestra el rango de valores para el primer hexteto donde el primer dígito hexadecimal para las GUA disponibles actualmente comienza con un 2 o un 3. Esto solo constituye un octavo del espacio total disponible de direcciones IPv6, sin incluir solamente una parte muy pequeña para otros tipos de direcciones de unidifusión y multidifusión.

La dirección 2001: db8 :: / 32 se ha reservado para fines de documentación, incluido el uso en ejemplos.



La siguiente figura muestra la estructura y el rango de una GUA (Dirección de unidifusión global).

Dirección IPv6 con un prefijo de enrutamiento global /48 y un prefijo /64



Un GUA tiene tres partes:

- Prefijo de routing global
- ID de subred
- ID de interfaz

2.4. Estructura IPv6 GUA (Dirección de unidifusión global)

Prefijo Global de Enrutamiento

El prefijo de routing global es la porción de prefijo, o de red, de la dirección que asigna el proveedor (por ejemplo, un ISP) a un cliente o a un sitio. Por ejemplo, es común que los ISP asignen un prefijo de enrutamiento global /48 a sus clientes. El prefijo de enrutamiento global suele variar dependiendo de las políticas del ISP.

La figura anterior muestra un GUA (Dirección de unidifusión global) que utiliza un prefijo de enrutamiento global /48. Los prefijos / 48 son un prefijo de enrutamiento global común que se asigna y se utilizará en la mayoría de los ejemplos a lo largo de este curso.

Por ejemplo, la dirección IPv6 2001: db8: acad :: / 48 tiene un prefijo de enrutamiento global que indica que los primeros 48 bits (3 hexetets) (2001: db8: acad) es cómo el ISP conoce este prefijo (red). Los dos puntos dobles (: :) que siguen a la longitud del prefijo / 48 significa que el resto de la dirección contiene todos los 0. El tamaño del prefijo de routing global determina el tamaño de la ID de subred.

ID de subred

El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. A diferencia de IPv4, donde debe tomar prestado bits de la parte del host para crear subredes, IPv6 se diseñó teniendo en cuenta la subred. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación. Cuanto mayor es la ID de subred, más subredes habrá disponibles.

Muchas organizaciones reciben un prefijo de enrutamiento global /32. El uso del prefijo /64 recomendado para crear un ID de interfaz de 64 bits deja un ID de subred de 32 bits. Esto significa que una organización con un prefijo de enrutamiento global /32 y un Id. de subred de 32 bits tendrá 4.300 millones de subredes, cada una con 18 quintillion de dispositivos por subred. ¡Son tantas subredes como direcciones IPv4 públicas!

La dirección IPv6 de la figura anterior tiene un prefijo de enrutamiento global /48, que es común entre muchas redes empresariales. Esto hace que sea especialmente fácil examinar las diferentes partes de la dirección. Usando una longitud de prefijo / 64 típica, los primeros cuatro hexetets son para la porción de red de la dirección, y el cuarto hexteto indica la ID de subred. Los cuatro hexetets restantes son para la ID de interfaz.

ID de Interface

La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se utiliza el término “ID de interfaz” debido a que un único host puede tener varias interfaces, cada una con una o más direcciones IPv6. La figura muestra un ejemplo de la estructura de un GUA IPv6. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen subredes / 64, lo que crea una ID de interfaz de 64 bits. Un ID de interfaz de 64 bits permite 18 quintillion de dispositivos o hosts por subred.

Una subred o prefijo /64 (prefijo de enrutamiento global + ID de subred) deja 64 bits para el ID de interfaz. Esto se recomienda para permitir que los dispositivos habilitados para SLAAC creen su propio ID de interfaz de 64 bits. También hace que el desarrollo de un plan de direccionamiento IPv6 sea sencillo y eficaz.

A diferencia de IPv4, en IPv6, las direcciones de host todo-0 y todo-1 se pueden asignar a un dispositivo. La dirección all-1s se puede utilizar porque las direcciones de difusión no se utilizan en IPv6. Las direcciones compuestas solo por ceros también pueden usarse, pero se reservan como dirección de difusión por proximidad subred-router, y solo deben asignarse a los routers.

2.5. IPv6 LLA (Dirección Local de Enlace)

Una dirección local de enlace IPv6 (LLA) permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred). Los paquetes con un LLA de origen o destino no se pueden enrutar más allá del enlace desde el que se originó el paquete.

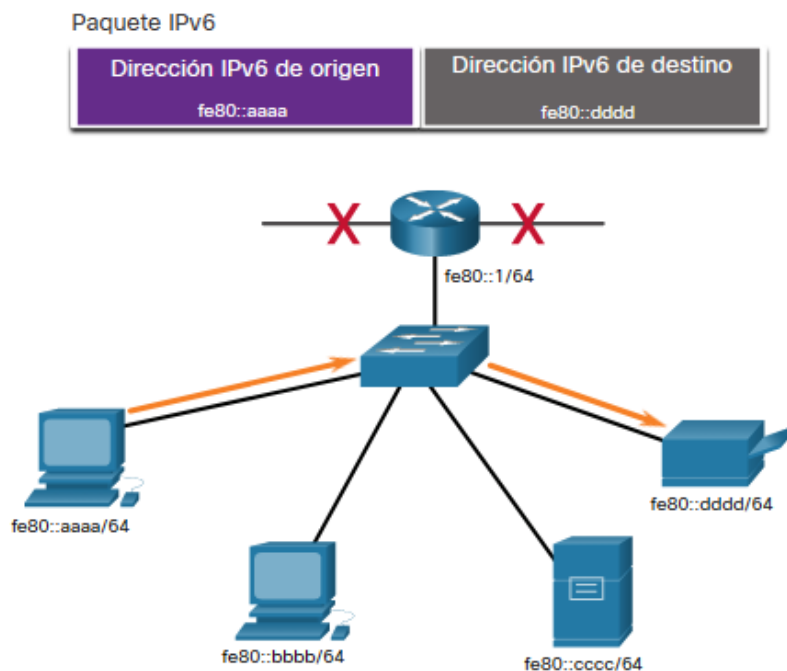
La GUA (Dirección de unidifusión global) no es un requisito. Sin embargo, cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA.

Si una LLA (Dirección Local de Enlace) no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará automáticamente el suyo sin comunicarse con un servidor DHCP. Los hosts con IPv6 habilitado crean un LLA de IPv6 incluso si el dispositivo no tiene asignada una dirección IPv6 de unidifusión global. Esto permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con otros dispositivos con IPv6 habilitado en la misma subred. Esto incluye la comunicación con el gateway predeterminado (router).

Las LLAS IPv6 están en el rango fe80: :/10. /10 indica que los primeros 10 bits son 1111 1110 10xx xxxx. El primer hextet tiene un rango de 1111 1110 1000 0000 (fe80) to 1111 1110 1011 1111 (febf).

La figura muestra un ejemplo de comunicación utilizando LLA de IPv6. El PC es capaz de comunicarse directamente con la impresora utilizando las LLA.

Comunicaciones de enlace local de IPv6



2.6. Proceso EUI-64

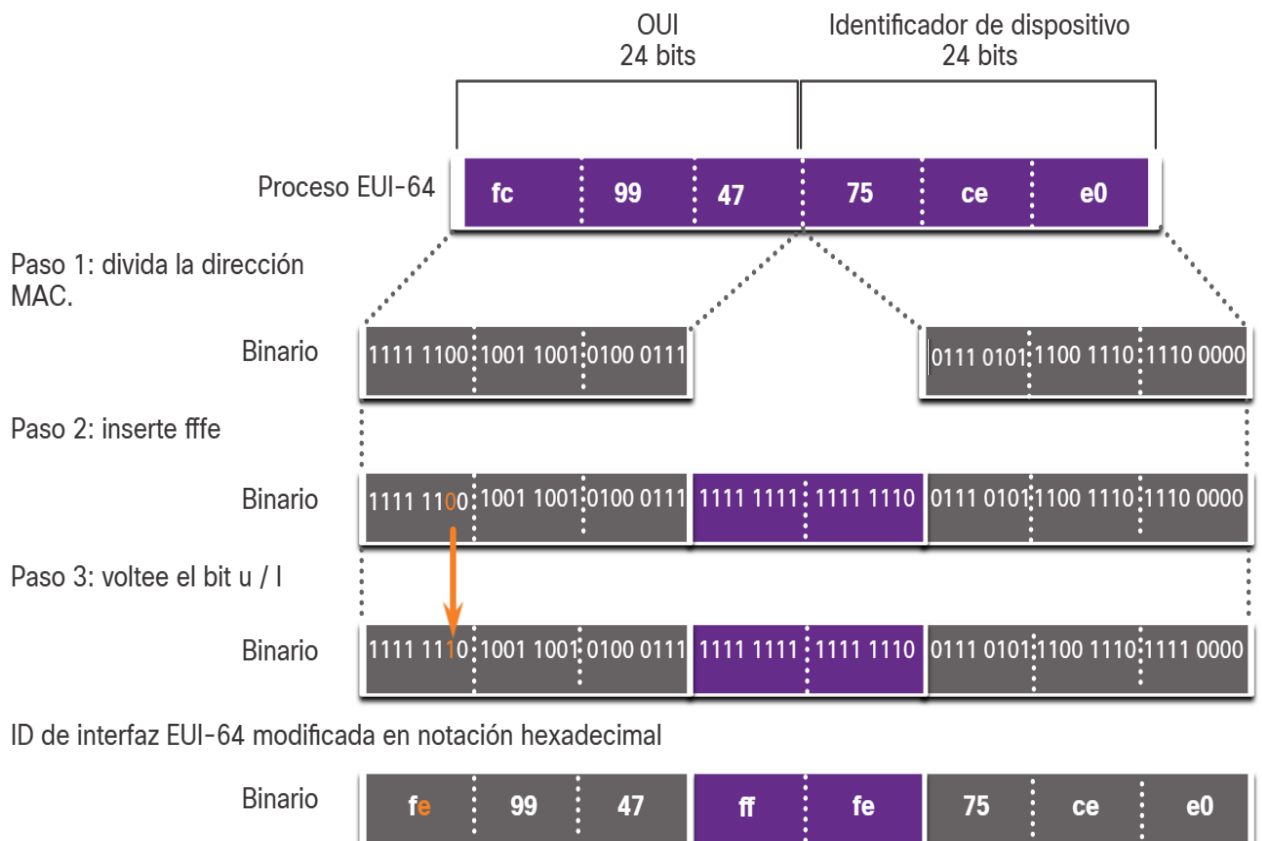
El IEEE definió el identificador único extendido (EUI) o proceso EUI-64 modificado. Este proceso utiliza la dirección MAC Ethernet de 48 bits de un cliente e inserta otros 16 bits en el medio de la dirección MAC de 48 bits para crear una ID de interfaz de 64 bits. Las direcciones MAC de Ethernet, por lo general, se representan en formato hexadecimal y constan de dos partes:

- **Identificador único organizativo (OUI)** - el OUI es un código de proveedor de 24 bits (6 dígitos hexadecimales) asignado por IEEE.
- **Identificador del dispositivo** - el identificador del dispositivo es un valor único de 24 bits (6 dígitos hexadecimales) dentro de una OUI común.

Las ID de interfaz EUI-64 se representan en sistema binario y constan de tres partes:

- OUI de 24 bits de la dirección MAC del cliente, pero el séptimo bit (bit universal/local, U/L) se invierte. Esto quiere decir que si el séptimo bit es un 0, se transforma en un 1, y viceversa.
- El valor insertado de 16 bits fffe (en hexadecimal).
- Identificador de dispositivo de 24 bits de la dirección MAC del cliente.

El proceso EUI-64 se ilustra en la figura, utilizando la dirección MAC R1 GigabitEthernet de fc99: 4775: cee0.



Paso 1: Divida la dirección MAC entre la OUI y el identificador del dispositivo.

Paso 2: Inserte el valor hexadecimal ffe, que en binario es: 1111 1111 1111 1110.

Paso 3: Convierta los primeros 2 valores hexadecimales de la OUI a binario y voltee el bit U / L (bit 7). En este ejemplo, el 0 en el bit 7 se cambia a 1.

El resultado es un ID de interfaz generado por EUI-64 de fe99: 47ff: fe75: cee0.

Nota: El uso del bit U / L, y las razones para invertir su valor, se discuten en RFC 5342.

2.7. Resumen del tipo de direcciones IPv6

En IPv6 hay tres clases de direcciones:

- **Unicast:** Identifican un solo dispositivo.
- **Multicast:** Representa un grupo de dispositivos. Las direcciones multicast se inician con FFxx::/8
- **Anycast:** Representa un grupo de dispositivos. A diferencia de las direcciones Multicast, cuando se envía un paquete a una dirección Anycast sólo lo recibe el dispositivo más cercano de ese grupo.

Hay dos tipos de direcciones Unicast: Unicast global y Link Local.

- **Direcciones Unicast Global (GUA):** Estas direcciones son parecidas a las direcciones públicas IPv4. Se pueden enrutar hacia el internet y son asignadas por un ISP.
- **Direcciones Link Local (LLA):** Estas direcciones son usadas por los dispositivos para comunicarse con otros que se encuentran en el mismo segmento (s se pueden enrutar fuera de un determinado segmento. Estas direcciones se encuentran en el rango FE80::/10, esto significa: FE80:/10, los primeros 10 bits son fijos, no sufren modificación.

1111 1110 1000 0000 puede llegar hasta 1111 1110 1011 1111 FEBF

Para hacer el cálculo recuerde que el valor que puede tener cada nibble es 8 4 2 1.
 1111 es igual a $8+4+2+1 = F$
 1110 es igual a $8+4+3+0 = E$
 1000 es igual a $8+0+0+0 = 8$
 0000 es igual a $0+0+0+0 = 0$

Los protocolos de enrutamiento utilizan la dirección Link local para establecer adyacencias con sus respectivos vecinos.

Estructura de una Dirección Unicast

Una dirección Unicast Global tiene 3 elementos:

- **Prefijo de enrutamiento Global:** Es la porción de red asignada por el proveedor de servicio al cliente. Esta parte está compuesta por los primeros 48 bits.
- **Identificador de Subred:** Son los Bits usados por el cliente para subnetting. Compuesto por 16 bits.
- **Identificador del Hosts:** Identifica a un dispositivo. Compuesto por los últimos 64 bits.

Ejemplo: 2001:CB00:1000:BA23:0000:0000:A00:AAAA

- La parte en Rojo representa el prefijo /48 (16 bits por 3 segmentos) asignado por el ISP a un cliente.
- Parte Azul: 16 bits usados por el cliente para hacer subnetting.
- Parte negra: identificador del host.
Esto quiere decir que el prefijo /64 (48+16) corresponde a los bits de red y los últimos 64 bits corresponden al host.

Loopback

Al igual que en IPv4, cada dispositivo tiene una dirección loopback, que es usada por el nodo mismo. En IPv6 se representa en el formato preferido por el prefijo **0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001** y en el formato comprimido por **::1**

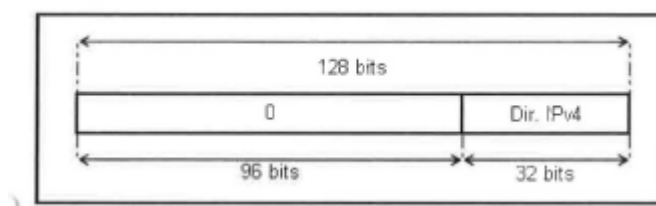
Sin Especificar.

Es una dirección unicast sin asignar a alguna interface. Indica la ausencia de una dirección y es usada para propósitos especiales. Es representada en el formato preferido con el prefijo **0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000** y con **::** en el formato comprimido.

Compatibilidad con IPv4

Es utilizada por los mecanismos de transición en computadoras y ruteadores para crear automáticamente túneles IPv4. De esa forma se entregan paquetes IPv6 sobre redes IPv4.

En la siguiente figura se muestra el formato descriptivo de una dirección IPv6 compatible con IPv4. En éste el prefijo se crea con el bit puesto a cero del de más alto nivel de los 96 bits, y los restantes 32 bits de menor nivel representan la dirección en formato decimal.



Ejemplo:

- 0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 Comprimido ::FFFF:129:144:52:38

Para pasar de IPv4 a IPv6 se vamos a usar como ejemplo la IPv4 129.144.52.38

Primero pasamos a binario los cuatro octetos, representándolos con 8 bits, que luego convertimos en 2 dígitos hexadecimales.

129 ->	1000 0001	->	81
144 ->	1001 0100	->	90
52 ->	00110100	->	34
38 ->	0010 0110	->	26

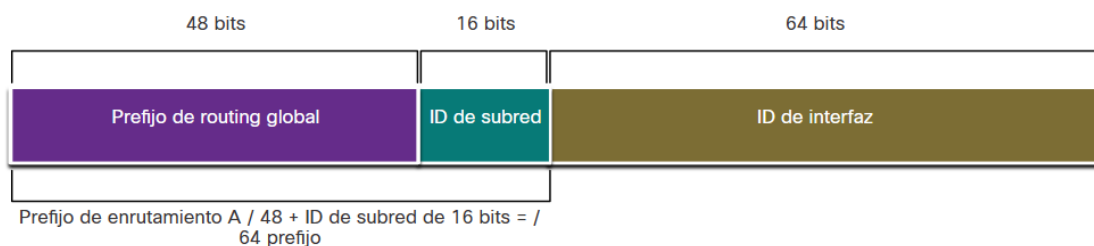
Construimos la IPv6, añadiendo ::FFFF: lo que nos quedaría que la IPv4 **129.144.52.38** sería en IPv6 **::FFFF:8190:3426**

3. DIVISIÓN DE SUBREDES DE UNA RED IPv6

Recordemos que con IPv4, debemos tomar prestados bits de la parte del host para crear subredes. Esto se debe a que la subred fue una idea tardía con IPv4. Sin embargo, IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes. Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes. Como se muestra en la figura, el campo Id. de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y el Id. de interfaz.

El gráfico muestra las partes de un GUA. Primero es el prefijo global de enrutamiento de 48 bits seguido por el ID de subred de 16 bits, luego finalmente el ID de interfaz de 64 bits. El texto debajo del gráfico lee el prefijo de enrutamiento A / 48 + ID de subred de 16 bits = / 64 prefijo.

GUA con un ID de subred de 16 bits



La ventaja de una dirección de 128 bits es que puede admitir más que suficientes subredes y hosts por subred, para cada red. La conservación de direcciones no es un problema. Por ejemplo, si el prefijo de enrutamiento global es /48, y utilizando un típico 64 bits para el ID de interfaz, esto creará un ID de subred de 16 bits:

- **ID de subred de 16 bits** - crea hasta 65.536 subredes.
- **ID de interfaz de 64 bits** - admite hasta 18 quintillones de direcciones IPv6 de host por subred (es decir, 18,000,000,000,000,000,000).

La división en subredes en la ID de interfaz de 64 bits (o porción de host) también es posible, pero rara vez se requiere.

La división en subredes IPv6 también es más fácil de implementar que la IPv4, ya que no se requiere la conversión al sistema binario. Para determinar la siguiente subred disponible, simplemente se suman los valores en el sistema hexadecimal.

3.1. Ejemplo de subred IPv6

Por ejemplo, suponga que a una organización se le ha asignado el prefijo de enrutamiento global 2001:db8:acad:: / 48 con una ID de subred de 16 bits. Esto permitiría a la organización crear 65.536 / 64 subredes, como se muestra en la figura. Observe que el prefijo de routing global es igual para todas las subredes. Solo se incrementa el hexeteto de la ID de subred en sistema hexadecimal para cada subred.

Subredización con una ID de subred de 16 bits



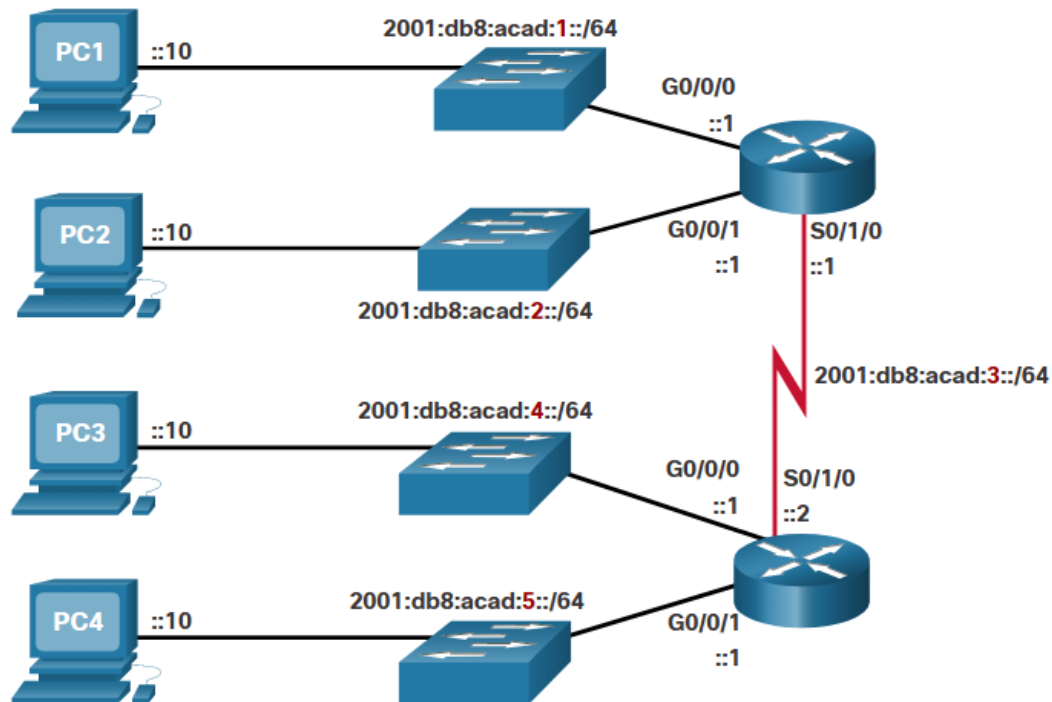
3.2. Asignación de subredes IPv6

Con más de 65.536 subredes para elegir, la tarea del administrador de la red es diseñar un esquema lógico para abordar la red.

Como se muestra en la figura, la topología de ejemplo requiere cinco subredes, una para cada LAN, así como para el enlace serie entre R1 y R2. A diferencia del ejemplo de IPv4, con IPv6 la subred de enlace serie tendrá la misma longitud de prefijo que las LAN. Aunque esto puede parecer "desperdiciar" direcciones, la conservación de direcciones no es una preocupación cuando se utiliza IPv6.

El gráfico muestra cuatro PC, PC1, PC2, PC3 y PC4, cada uno con el ID de interfaz de: :10. Cada PC está conectada a un interruptor. PC1 está en la red 2001:db8:acad:1: /64 y se conecta a través de un switch a la interfaz G0/0/0, con ID de interfaz: :1, del router 1. PC2 está en la red 2001:db8:acad:2: /64 y se conecta a través de un switch a la interfaz G0/0/1, con ID de interfaz: :1, del router 1. PC3 está en la red 2001:db8:acad:4: /64 y se conecta a través de un switch a la interfaz G0/0/0, con ID de interfaz: :1, del router 2. PC4 está en la red 2001:db8:acad:5: /64 y se conecta a través de un switch a la interfaz G0/0/1, con ID de interfaz: :1 del router 2. Los enrutadores 1 y 2 están conectados a través de sus interfaces S0/1/0 con R1 con un ID de interfaz de: :1 y R2 con un ID de interfaz de: :2 en la red 2001:db8:acad:3: /64.

Topología de ejemplo



Como se muestra en la siguiente figura, se asignaron las cinco subredes IPv6, con el campo ID de subred 0001 a 0005 utilizado para este ejemplo. Cada subred /64 proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán.

Bloque de direcciones: 2001:0 db8:acad: :/48

Cinco subredes asignadas a partir de
65 536 subredes disponibles

```

2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64

2001:db8:acad:ffff::/64

```